Jawaban Kuis Formatif - Pertemuan 11 (Dictionary/Map)

Nama : Rohelis
Nim : 2225250064
kelas : 3B

1. Perbedaan Utama List dan Dictionary

- List: Menggunakan urutan/posisi indeks berupa angka berurutan (mulai dari 0, 1, 2, dst.) untuk mengakses nilainya.
- Dictionary: Menggunakan pasangan key-value, di mana nilainya diakses berdasarkan kunci (key) yang unik (seperti string atau angka), bukan indeks posisi.

2. Fungsi Key dalam Dictionary

Key berfungsi sebagai pengenal (identifier) unik untuk menemukan, mengakses, menambah, mengubah, atau menghapus value yang berpasangan dengannya di dalam dictionary.

3. Akses Key yang Tidak Terdaftar

Jika data['kelas'] dipanggil saat key 'kelas' tidak ada, program akan menghentikan eksekusi dan memicu kesalahan KeyError.

4. Perbedaan data['kelas'] dengan data.get('kelas')

- data['kelas']: Akses langsung menggunakan kurung siku. Jika key tidak ada, akan menghasilkan KeyError.
- data.get('kelas'): Akses aman. Jika key tidak ada, program tidak error dan mengembalikan nilai None (atau nilai default yang telah ditentukan).

5. Cara Memeriksa Ketersediaan Key

Menggunakan operator in. Contoh:if "kelas" in data:

```
print("Key kelas tersedia")
```

6. Fungsi items()

Method items() mengembalikan pasangan (key, value) dari dictionary dalam bentuk objek iterasi (tuple pasangan key-value). Method ini sangat cocok digunakan dalam perulangan (loop) untuk mengakses key dan value secara bersamaan.

7. Cara Menambahkan Pasangan Key-Value Baru

Menggunakan pengisian langsung dengan nama key baru:data["kelas"] = "A"

8. Cara Mengubah Value dari Key yang Sudah Ada

Menimpa nilai pada key tersebut menggunakan operator penugasan (=) atau menggunakan method .update():data["nilai"] = 90 # atau data.update({"nilai": 90})

9. Alasan NIM Cocok Digunakan sebagai Key

Karena NIM bersifat unik (berbeda untuk setiap mahasiswa) dan tidak pernah duplikat, sehingga sangat ideal dijadikan pengenal utama (key) untuk membedakan data mahasiswa satu dengan yang lain dalam sistem database pendidikan.

10. Perintah Mengirim Commit ke GitHub

Perintah git push (misalnya git push -u origin main).